

自点刀轴对齐定位

简介

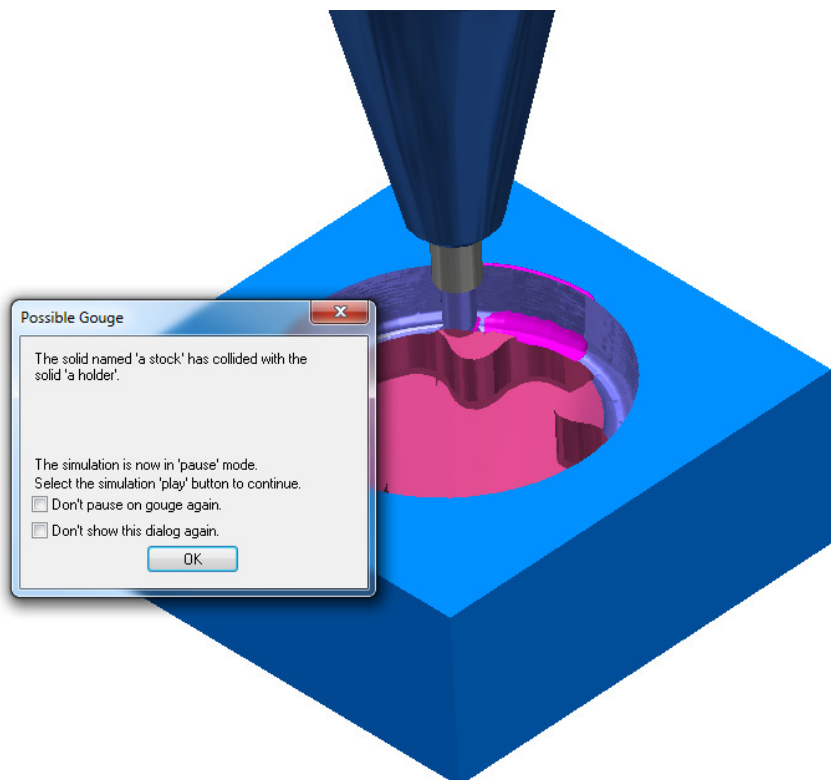
在**自点**刀轴对齐定位中，刀轴总是穿过某一点，自该点向外发散，朝向被加工的零件表面。这种对齐定位方式尤其适合于加工近乎半球形的型腔的内部，或是加工零件的弯曲内角。

这里将使用**流线**策略加工多张曲面。零件是一个汽水瓶吹塑模的底部，我们将使用**自点**刀轴对齐定位来防止刀具夹持和零件出现碰撞。

- 1 打开文件 **From_Point.fm**
- 2 选取**刀具** **From_Point.fm_tools_from_last_save**
- 3 选取**等轴查看**
- 4 运行 **3D 仿真**



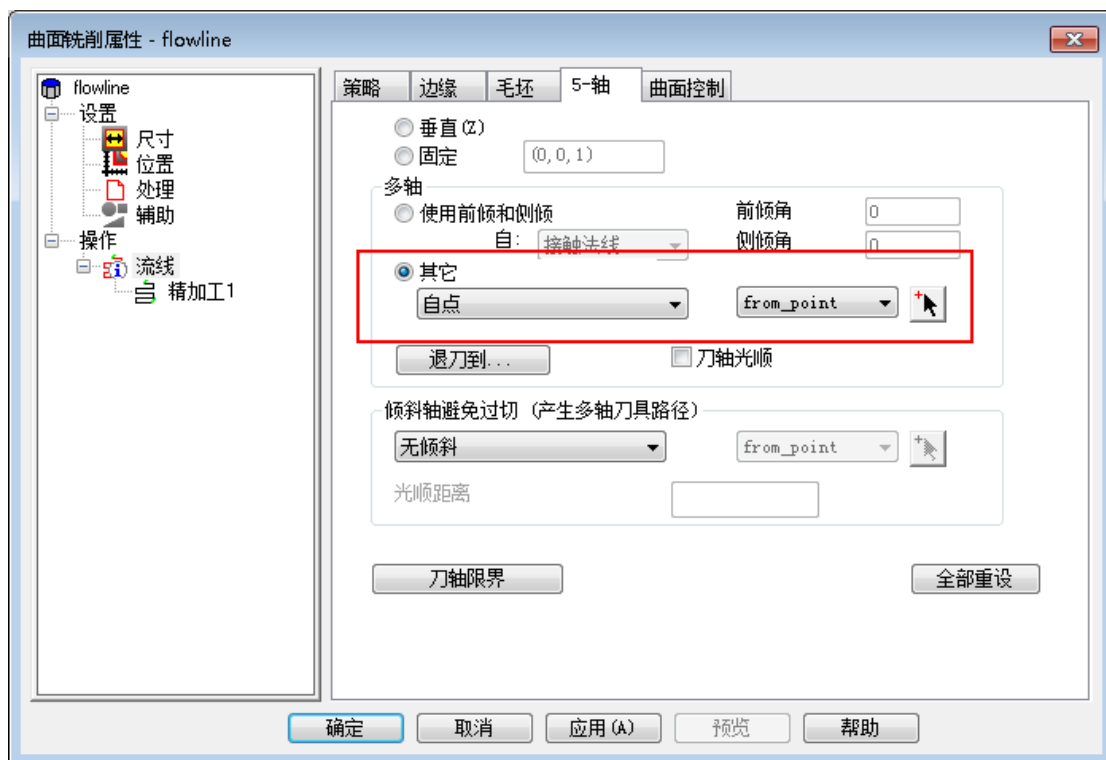
确认勾取了**显示过切对话框时暂停**和**过切时暂停**选项。





可见刀具夹持在精加工操作中和零件存在碰撞，这个问题可通过将刀轴自零件中心之上一个点放射，倾斜刀轴，使夹持远离毛坯，从而避免其碰撞。

- 5 退出仿真
- 6 打开**流线**操作属性，选取**流线**操作，选取**5 轴**标签。
- 7 勾取**其它**，从下拉列表选取**自点**。
- 8 使用**拾取位置**按钮或下拉菜单选取“from_point”那个点，即位于零件中央之上的那个点。



- 9 进入**策略**标签，勾取**连续螺旋**。

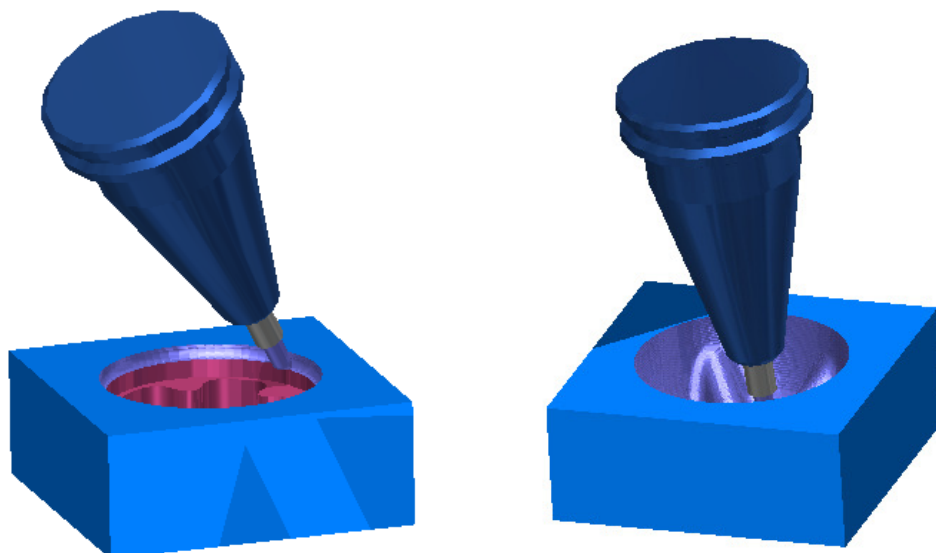


使用**连续螺旋**选项后可绕型腔产生连续螺旋刀具路径，消除了快速转向，从而消除转向位置的刀痕。

- 10 应用并确定。
- 11 运行**3D 仿真**。



对比一下使用和不使用**连续螺旋**选项的刀具路径的仿真结果。



可见现在刀轴穿过指定的点，自该点刀轴倾斜，从而避免和毛坯发生碰撞。在这里，这个点靠近零件，这也意味着在刀具路径的开始处主轴需以一个大的角度倾斜。这样也迫使程序选取一把更短，刚性更高的刀具来加工，从而改善表面加工质量，减少刀具的震动和损坏。



下面就来在较高位置产生另一点，这样可减小倾斜角度，同时可保证刀具和夹持不和零件发生碰撞。

12 退出仿真

13 在 (0, 0, 75) 建构一新点

14 打开 **流线** 操作属性，选取 **流线** 操作，选取 **5 轴** 标签。

15 勾取 **其它**，从下拉列表选取 **自点**，使用 **拾取位置** 按钮选取这个新点。

16 点击 **应用** 和 **确定**。

17 运行 **3D 仿真**



刀轴现在穿过离零件更远的一点，这意味着减少了从顶部到零件底部的倾斜角，也即减少了机床运动的角度。我们知道，5 轴同步加工中，零件上的一点点的线性运动，转化到机床主轴上也许就是很大的移动，因此我们在 5 轴同步加工中应尽量减少这些运动，从而得到效率更高的刀具路径。

18 关闭零件。

